MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A46 · FRENTE A · BLOCO A9

Soma da PA

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Na P.A., termos equidistantes dos extremos têm a mesma soma; por isso $S_n = \dfrac{n(a_1 + a_n)}{2}$.

AQUECIMENTO — questões 1 a 7

1 Calcule a soma dos 20 primeiros termos da P.A. $(3,\ 7,\ 11,\ \ldots)$.

2 Calcule $1 + 2 + 3 + \cdots + 100$.

3 Calcule a soma dos 50 primeiros números ímpares positivos.

4 Calcule a soma dos termos da P.A. $(5,\ 8,\ 11,\ \ldots,\ 62)$.

5 Em uma P.A., $a_1 = 10$ e $a_{15} = 52$. Calcule S_{15}.

6 Calcule a soma dos múltiplos de 5 de 5 a 200.

7 Calcule a soma dos 10 primeiros termos da P.A. $(20,\ 17,\ 14,\ \ldots)$.

TREINO — questões 8 a 15

8 Quantos termos da P.A. $(2,\ 5,\ 8,\ \ldots)$ devem ser somados para que a soma seja 155?

9 A soma dos n primeiros termos de uma P.A. é $S_n = n^2 + 2n$. Determine a_1, a razão e a_{10}.

10 Calcule a soma dos múltiplos de 3 compreendidos entre 100 e 200.

11 Um auditório tem 15 filas. A primeira tem 20 cadeiras e cada fila seguinte tem 2 cadeiras a mais que a anterior. Quantas cadeiras há no total?

12 Toras são empilhadas com 1 na fileira de cima, 2 na seguinte, 3 na próxima, e assim por diante. Quantas fileiras tem uma pilha com 66 toras?

13 Entre 4 e 40 inserimos meios aritméticos de modo que a soma de todos os termos, incluindo os extremos, seja 286. Quantos meios foram inseridos e qual é a razão?

14 Pedro guardou R$ 10,00 na primeira semana do ano, R$ 15,00 na segunda, R$ 20,00 na terceira, e assim por diante. Quanto ele terá guardado ao fim de 52 semanas?

15 Em uma P.A. de 20 termos, $a_1 = 1$ e $r = 3$. Calcule a soma dos termos de ordem par $(a_2 + a_4 + \cdots + a_{20})$.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Calcule a soma dos números naturais de três algarismos que não são múltiplos de 5.

17 Os ângulos internos de um polígono convexo estão em P.A. de razão 5° e o menor deles mede 120°. Quantos lados tem o polígono?

18 Qual é o menor n para o qual $1 + 2 + 3 + \cdots + n$ passa de 1000?

19 Mostre que a soma dos n primeiros números ímpares é n^2 e use esse fato para calcular $21 + 23 + 25 + \cdots + 59$.

20 Uma P.A. tem 12 termos. A soma dos 6 primeiros é 51 e a soma dos 6 últimos é 159. Determine a_1 e r.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A46

1 $a_{20} = 3 + 19 \cdot 4 = 79$.
$S_{20} = \frac{20\,(3+79)}{2} = 820$.
RESPOSTA 820

2 São 100 termos com $a_1 = 1$ e $a_{100} = 100$: $S = \frac{100 \cdot 101}{2} = 5050$.
RESPOSTA 5050

3 $a_{50} = 2 \cdot 50 - 1 = 99$.
$S_{50} = \frac{50\,(1+99)}{2} = 2500$.
RESPOSTA 2500

4 Número de termos: $62 = 5 + (n-1) \cdot 3 \Rightarrow n = 20$.
$S = \frac{20\,(5+62)}{2} = 670$.
RESPOSTA 670

5 $S_{15} = \frac{15\,(10+52)}{2} = 465$.
RESPOSTA 465

6 São 40 termos ($200 = 5 \cdot 40$): $S = \frac{40\,(5+200)}{2} = 4100$.
RESPOSTA 4100

7 $a_{10} = 20 + 9 \cdot (-3) = -7$.
$S_{10} = \frac{10\,(20-7)}{2} = 65$.
RESPOSTA 65

8 $S_n = \frac{n\,[2 \cdot 2 + (n-1) \cdot 3]}{2} = \frac{n(3n+1)}{2} = 155$.
$3n^2 + n - 310 = 0 \Rightarrow n = \frac{-1+61}{6} = 10$ (a outra raiz é negativa).
RESPOSTA 10 **termos**

9 $a_1 = S_1 = 3$. $S_2 = 8 \Rightarrow a_2 = 8 - 3 = 5$, logo $r = 2$.
$a_{10} = 3 + 9 \cdot 2 = 21$ (confira: $S_{10} - S_9 = 120 - 99 = 21$).
RESPOSTA $a_1 = 3$; $r = 2$; $a_{10} = 21$

10 Vão de 102 a 198: $198 = 102 + (n-1) \cdot 3 \Rightarrow n = 33$.
$S = \frac{33\,(102+198)}{2} = 4950$.
RESPOSTA 4950

11 $a_{15} = 20 + 14 \cdot 2 = 48$.
$S_{15} = \frac{15\,(20+48)}{2} = 510$.
RESPOSTA 510 **cadeiras**

12 $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2} = 66 \Rightarrow$
$n^2 + n - 132 = 0 \Rightarrow n = 11$.
RESPOSTA 11 **fileiras**

13 $S_n = \frac{n\,(4+40)}{2} = 22n = 286 \Rightarrow n = 13$ termos, logo 11 meios.
$12r = 36 \Rightarrow r = 3$.
RESPOSTA 11 **meios;** $r = 3$

14 $a_{52} = 10 + 51 \cdot 5 = 265$.
$S_{52} = \frac{52\,(10+265)}{2} = 7150$.
RESPOSTA **R$ 7.150,00**

15 Os termos de ordem par formam uma P.A. de 10 termos, de $a_2 = 4$ até $a_{20} = 58$.
$S = \frac{10\,(4+58)}{2} = 310$.
RESPOSTA 310

16 Todos de 100 a 999: $\frac{900\,(100+999)}{2} = 494\,550$.
Múltiplos de 5 de 100 a 995: 180 termos, soma $\frac{180\,(100+995)}{2} = 98\,550$.
Resposta: $494\,550 - 98\,550 = 396\,000$.
RESPOSTA 396 000

17 $(n-2) \cdot 180 = \frac{n\,[2 \cdot 120 + (n-1) \cdot 5]}{2} \Rightarrow$
$n^2 - 25n + 144 = 0 \Rightarrow n = 9$ ou $n = 16$.
Com $n = 16$, o maior ângulo seria $120^\circ + 75^\circ = 195^\circ$, impossível em polígono convexo.
Com $n = 9$, o maior é 160°.
RESPOSTA 9 **lados**

18 $\frac{n(n+1)}{2} > 1000 \Rightarrow n(n+1) > 2000$.
$44 \cdot 45 = 1980$ não basta; $45 \cdot 46 = 2070$ basta.

RESPOSTA $n = 45$

19 $S_n = \frac{n\,[1+(2n-1)]}{2} = n^2$.
$1 + 3 + \cdots + 59$: $59 = 2 \cdot 30 - 1$, soma $30^2 = 900$. $1 + 3 + \cdots + 19$: soma $10^2 = 100$.
$21 + \cdots + 59 = 900 - 100 = 800$.

RESPOSTA 800

20 $S_6 = 6a_1 + 15r = 51$ e $S_{12} = 51 + 159 = 210 = 12a_1 + 66r$.
Simplificando: $2a_1 + 5r = 17$ e $2a_1 + 11r = 35 \Rightarrow 6r = 18 \Rightarrow r = 3$ e $a_1 = 1$.

RESPOSTA $a_1 = 1$; $r = 3$